

果链末端的接回机制：O3 形式化

编号：10.49 | 日期：260811 | 系列：本体论（三层闭合） | 语言：CN | 性质：形式化

摘要

10.21 开放问题 O3（果链末端）问：因果闭合的完整判定缺"果"这一半——果链末端接回哪里的精确机制未建模。跨层闭合（果在物理层）需要形式化。本文给出形式化答案：**果链末端接回常数通道**——测量值经谱作用量 $S(\sigma)$ 把观测者钉在 1 维位置流形 $\mathcal{L}_\alpha$ 上。观测者位置 σ^* 的因果闭合判据为 $\sigma^* \in \mathcal{L}(D) \cap \mathcal{W}$ （测量-定位不动点流形 $\cap$ 谱条件窗口）。该层间闭合与公理自环（定理 10.21.3.01）同构：公理是概念自环，观测者是层间自环——因果网的两类闭合。形式化与 2.4 的"导入"立场正交：测量不校准 T_{ours} （无循环），只钉位置流形（多值，不产生唯一确定）， σ^* 的参数自由度如实保留。推论：多值性即参数自由度（2.4 §4.2 的机制解释）、常数 = 闭合锚（定理 10.21.5.02 的层间版本）、接回精度受观测者内禀分辨尺度限制（2.4 §4.4）。

§1 问题：O3 的精确化

O3 原文（10.21 §9.2）：

因果闭合的完整判定缺"果"这一半——果链末端接回哪里的精确机制未建模。跨层闭合（果在物理层）需要形式化。

10.21 §4.6 补充说明审计结论的边界："本结论限于结构维度（文档依赖标注）。'果在物理层'的跨层闭合未建模——因果闭合的完整判定缺'果'这一半。"

精确化。 设 $\mathcal{T}$ 为定理网，依赖图 $G = (V, E)$ ， $V =$ 真理层 79 条定理， $E = 148$ 条内部有向边（10.21 §4.1）。定理 $T \in V$ 的因果链由前因链（依赖追溯至公理）与后果链（被依赖与作用）构成（定义 10.21.2.01）。因果链闭合 $\iff$ 前因链与后果链首尾相接，无悬空的因或果（定义 10.21.2.03）。

结构维度（依赖图）中，后果链的"被依赖"段已建模（ $T \rightarrow U$ 的有向边）；后果链的"作用"段——物理层后果——未建模。物理层后果即 T 的物理映射产生的可观测效应（10.21 §7.1 的 15 条标注映射）。O3 问：物理层后果（果）的末端接回何处，使后果链与前因链首尾相接？

本文的回答：**接回常数通道**——详见 §3–§4。

§2 预备对象

以下对象均已有所出，本文仅组合之：

对象	定义	出处
观测者位置 σ	三扇区编码权重，2 个独立自由度	2.4 定理 2.4.4.01
谱作用量 $S(\sigma)$	$S(\sigma) = \frac{1}{C^2} \left[\sum_i \frac{1}{\sigma_i} + \sum_{i < j} \frac{1}{\sqrt{\sigma_i \sigma_j}} \right], \kappa = 1$	1.5 定义21、定理 1.5.2.01
常数通道	$\alpha^{-1} = S(\sigma)$	1.5 §3.7; 10.21 §7.1 第 1 条
等值线流形	$\mathcal{L}_\alpha = \{\sigma \in \Delta^3 : S(\sigma) = \alpha^{-1}\}$ (1 维曲线)	2.4 §4.2 (定理 2.3.5.03)
谱条件窗口	$\mathcal{W} = \{\sigma : 100 < S(\sigma) < 200\}$	2.4 §2.2 (五条件联合约束)
观测者分辨尺度	$\ell_{\mathcal{O}} = \chi_L, \tau_{\mathcal{O}} = \chi_T, \varepsilon_{\mathcal{O}} = K$	2.4 §4.4

注 10.49.2.01。 等值线 $\mathcal{L}_\alpha$ 的 1 维性 (2.4 §4.2) 是本文结构的基础：果链接回的对象是流形而非单点——多值性是结构性质，不是缺陷 (推论 10.49.4.01)。

§3 定义

定义 10.49.2.01 (物理果的对象化)。 定理 T 的物理果 $F(T) = \{c_1(T), \dots, c_k(T)\}$ ，为 T 的物理映射产生的可观测常数集合 (如 α 通道、 G 通道)。若 T 无物理映射， $F(T) = \emptyset$ 。

定义 10.49.2.02 (接回通道)。 常数通道 $S : \Delta^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ， $S(\sigma) = \alpha^{-1}$ ，把"果" (测量到的常数) 映射为"因" (位置约束)：测量值 α 把观测者钉在等值线流形 $\mathcal{L}_\alpha$ 上。 S 是"果 $\rightarrow$ 因"之桥——它是框架中物理常数与位置参数之间唯一的显式映射 (1.5 §3.7)。

定义 10.49.2.03 (测量-定位对)。 测量 M ：观测者在位置 σ 处测量常数，产生数据 D ；定位 I ：数据 D 经常数通道确定位置流形 $\mathcal{L}(D) = \bigcap_c \mathcal{L}_c$ (各常数通道等值线之交)。

注 10.49.2.02。 I 是约束 (流形) 而非函数——测量不可精确反演：投影损失信息 (10.21 推论 10.21.3.02：物理界是果的投影，投影损失信息)；测量不可计算性 (0.6.7, 经 10.21 §9.1 引用)。

§4 定理

定理 10.49.3.01 (观测者自洽闭合)。 观测者位置 σ^* 的因果链闭合，当且仅当

$$\sigma^* \in \mathcal{L}(D) \cap \mathcal{W}.$$

证明。 后果链末端（测量数据 D ）经常数通道接回位置流形 $\mathcal{L}(D)$ （定义 10.49.2.02–03）；前因链起点为 σ^* （作为定理网参数输入，2.4 定理 2.4.4.01: T_{ours} 经谱展开给出 σ^* 与 $S = 137.036$ ）。 $\sigma^* \in \mathcal{L}(D) \iff S(\sigma^*) = \alpha_{\text{measured}}^{-1} \iff$ 理论预言与测量一致 $\iff$ 后果链末端接回前因参数——首尾相接，因果链闭合（定义 10.21.2.03）。 $\sigma^* \in \mathcal{W}$ 为观测者可生存条件（2.4 §2.2: 五条件联合约束 $100 < S < 200$ ）。■

定理 10.49.3.02（不动点流形）。 测量-定位映射的不动点集等于 $\mathcal{L}(D) \cap \mathcal{W}$ 。观测者自环与定理 10.21.3.01（公理是因果映射 Φ 的不动点： $\Phi(\text{零之动}) = \text{零之动}$ ）同构：

自环类型	载体	结构
概念自环（定理 10.21.3.01）	公理（零之动）	$\Phi(x) = x$ ，不动点
层间自环（本文）	观测者位置 σ^*	$\sigma^* \in I(M(\sigma^*))$ ，不动点流形

因果网的两类闭合：结构闭合（10.21 §4 审计的定理网内环，唯一环 {3.8.2.02, 3.8.2.04}，定理 10.21.4.02）与层间闭合（本文的测量-定位环）。

注 10.49.3.01（与果归环的呼应）。 10.21 §4.5 的"果归环"（3.8.2.01 的后果链进入环但无回路返回自身）是结构维度的果链接回问题；本文是层间维度的果链接回——两处共享同一判据结构：果须经某通道返回回的邻域，否则因果链开放。

§5 推论

推论 10.49.4.01（多值性 = 参数自由度）。 不动点集是 1 维流形而非单点，故 σ^* 的 2 个自由参数不被果唯一确定。2.4 §4.2 的定位多值性（"仅凭 α^{-1} 无法唯一确定 T_{ours} "）由此获得机制解释：单一常数通道的等值线是 1 维的；完整定位需要多个常数通道的交 $\mathcal{L}(D) = \bigcap_c \mathcal{L}_c$ ——2.4 §4.2 所说"额外的物理输入（如质量比、耦合常数）"在此精确化为等值线交结构。

推论 10.49.4.02（常数 = 闭合锚）。 自洽观测者处，常数是果链末端的锚：测量值把开放链钉到位置流形。定理 10.21.5.02（常数 = 因果链开放处的外部输入；闭合时外部输入被钉死，开放时外部输入自由）的层间版本：**常数既是开放的标记（物理界，外部输入），又是闭合的锚（自洽处，等值线约束）**——开放与闭合由同一对象承载。常数变 = 观测者位置沿不动点流形漂移；结构变 = 位置穿越窗口边界（10.21 §5.1 结构为同一性判据：结构变 $\Rightarrow$ 定理更替）。

推论 10.49.4.03（分辨极限）。 观测者内禀分辨尺度（2.4 §4.4: $\varepsilon_{\mathcal{O}} = K$ ，Born 法则比例常数）限制测量数据 D 的精度——果链接回的精度 $\leq K$ 。0.6.7（测量不可计算性，经 10.21 §9.1）是此边界的定理网内对应：接回通道的精度由编码投影的尺度变换决定，不是技术限制。

§6 与 2.4"导入"立场的关系

2.4 定理 2.4.6.01 (预言与导入的区分): T_{ours} 为导入——"不由本区域的 α^{-1} 校准" (2.4 §7 核心声明)。这是**推导结构**的声明: T_{ours} 不是由本区域测量推出的, 循环论证已被打破。

本文定理 10.49.3.01: 测量约束位置流形——这是**自洽性结构**的声明: 不动点, 不产生唯一确定。两者正交:

方向	链	性质
预言方向	共享层 $\rightarrow T_{\text{ours}} \rightarrow \sigma^* \rightarrow S(\sigma^*) = 137.036$ (1.5 §3.7)	推导 (输出)
锚定方向	测量 $\alpha \leftrightarrow \sigma^* \in \mathcal{L}_\alpha$	自洽 (不动点流形)

测量不校准 T_{ours} (无循环), 只钉位置流形 (多值, 不唯一)。本文不改变 2.4 的导入立场; 它补充的是果链末端的接回机制, 而非推导路径。若把测量当作 T_{ours} 的推导输入, 将退化为循环论证——2.4 已拒绝; 若把测量当作自洽性锚点 (不动点流形上的约束), 不产生循环——本文的立场。

§7 与 O1 的连接

10.21 §9.2 的 O1 (走样模式) 获得动力学载体: 位置沿不动点流形的漂移 = 常数走样 (噪声型: 随机涨落穿越阈值; 跑动型: 定向漂移穿越阈值——两者对应不动点流形上的不同运动模式); 位置穿越窗口边界 $\partial\mathcal{W}$ = 结构变 (谱间隙闭合, 10.21 §6)。O3 形式化给出 O1 的动力学框架: 测量-定位迭代 $\sigma_{n+1} \in I(M(\sigma_n))$ 的收敛性决定走样模式——收敛 (不动点吸引) 对应常数稳定; 发散 (流形上漂移) 对应常数走样。该迭代的显式形式与稳定性分析留待后续 (§8 开放问题 4)。

§8 边界与开放问题

1. $\mathcal{L}(D)$ 为 1 维流形——多值性如实保留, 不假装单点定位。
2. 接回通道的精度上限: 解码映射 Φ 的构造精度 (2.4 §6.4: Φ = CS 泛函的严格构造待完成)。
3. 常数通道清单待扩展: α 通道已显式建立 ($S(\sigma) = \alpha^{-1}$, 1.5 §3.7); G 、质量比、耦合常数通道未显式建立——推论 10.49.4.01 的等值线交结构依赖多通道清单的完备化。
4. 测量-定位迭代的收敛性与不动点稳定性分析未做 (§7 与 O1 连接的量化)。
5. 本形式化为结构声明: 定理的成立限于其定义域 (测量-定位对的存在性、观测者分辨极限之内, 推论 10.49.4.03)。

6. 观测者位置的精确数值存在两处表述 (1.5 §3.7 零阶近似

$\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ 与 2.4 §6.3 引用 2.3 §5.6 的

$\sigma_{\text{ours}}^* = (0.777428, 0.211091, 0.011481)$, Bott 回声修正); 本文不依赖具体数值, 只依赖 $S(\sigma^*) = 137.036$ (两处一致)。

引用

[1] 10.21 三层本体论圆满闭合与物理映射: O3 (§9.2)、§4.1–4.6 (审计与边界)、定义 10.21.2.01/2.03、定理 10.21.3.01、推论 10.21.3.02、定理 10.21.4.01/4.02、定理 10.21.5.01/5.02、§7.1 (15 条标注映射)、§9.1 (0.6.7 引用)

[2] 1.5 代数作用量 $S(\sigma)$: 定义21 (作用量形式)、定理 1.5.2.01 ($\kappa = 1$)、§3.7 (景观结构: $S(\sigma^*) \approx 137.036$, α^{-1} 通道, 范围 $[24, 968]$)

[3] 2.4 观测者定位与谱条件: 定理 2.4.4.01 (观测者定位)、定理 2.3.5.03 (等值线 1 维)、§2.2 (谱条件窗口 $100 < S < 200$)、§4.2–4.4 (多值性、不确定度、分辨尺度)、定理 2.4.6.01 (预言与导入)、§6.3–6.4 (导入内容、 Φ 映射假设)

[4] 0.6.7 测量不可压缩性 (经 10.21 §9.1 引用)